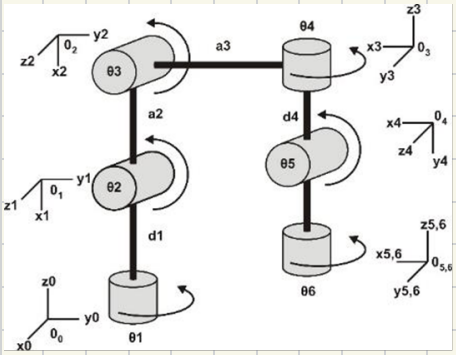

SISTEMA DE INTERACCIÓN (6GDL)

① $A_1 \to A_2$

$\boxed{\text{Rotacion}}$ de 90° positiva en Y

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\operatorname{sen}(\theta_1) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \\ 0 & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{Traslacion}}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{bmatrix}$$

② $A_2 \to A_3$

$\boxed{\text{Rotacion}}$ no hay rotacion

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\operatorname{sen}(\theta_2) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{Traslacion}}$

$$\begin{bmatrix} -l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

③ $A_3 \to A_4$

$\boxed{\text{Rotacion}}$ de 90° negativa en Y y $\boxed{\text{Rotacion}}$ de 90° negativa en Z

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\operatorname{sen}(\theta_3) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{Rotacion } -90 \text{ en } Y} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_3) & -\cos(\theta_3) \\ 0 & \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Rotacion en } -Z} = \begin{bmatrix} -\sin(\theta_3) & 0 & \cos(\theta_3) \\ \cos(\theta_3) & 0 & \sin(\theta_3) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{Traslacion}}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ l_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

④

$A_4 \to A_5$

$\boxed{\text{Rotacion}}$ de 90° Negativa en X

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\operatorname{sen}(\theta_4) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_4) & -\cos(\theta_4) \\ 0 & \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{Traslacion}}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -l_4 \end{bmatrix}$$

⑤ $A_5 \to A_6$

$\boxed{\text{Rotacion}}$ de 90° Positiva en X

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & 0 & \sin(\theta_5) \\ \sin(\theta_5) & 0 & -\cos(\theta_5) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{Traslacion}}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ l_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$